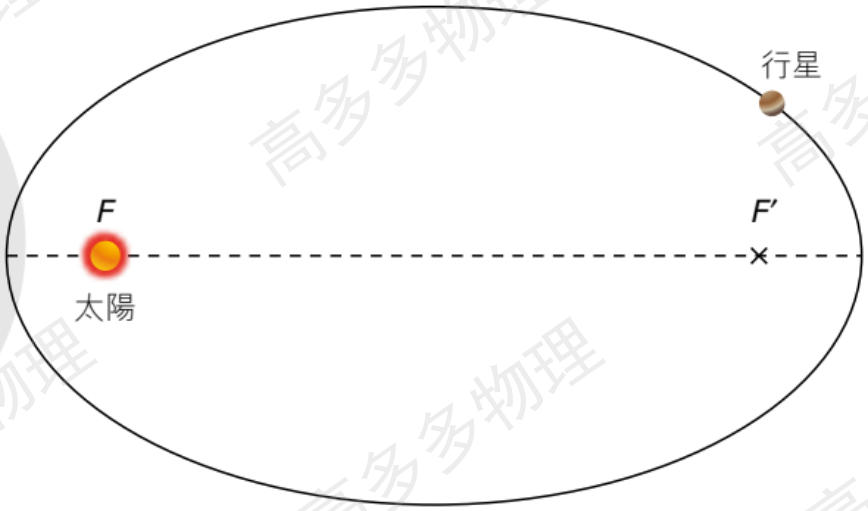
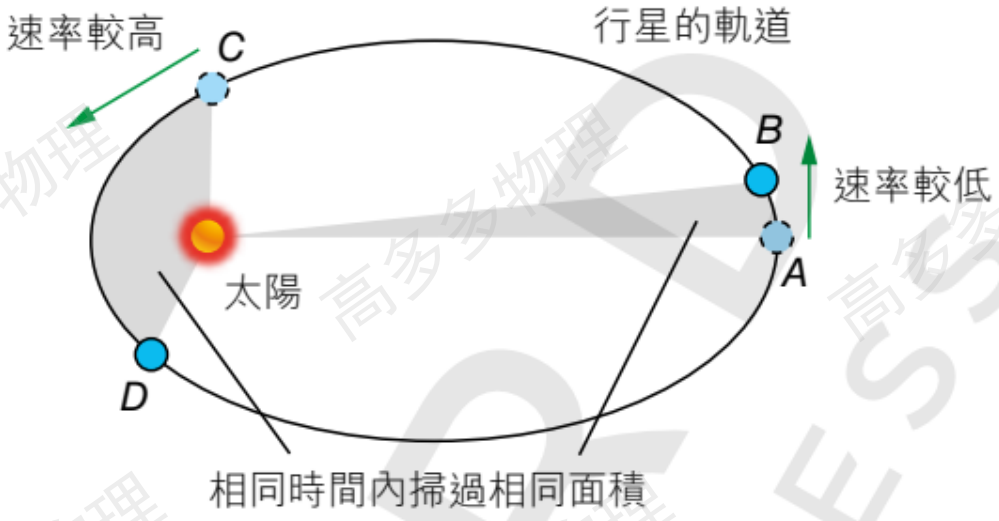
E102 天體在重力下的運動

E1.2.1 克卜勒第一定律

行星的軌道是橢圓，太陽位於其中一個焦點，而不是橢圓中心；因此行星到太陽的距離沿軌道改變。圓是兩焦點重合的特殊情況。讀橢圓圖時要分清長軸、半長軸及瞬時日距，不能把它們都當作同一個半徑。



太陽位於焦點 F，另一焦點沒有天體；軌道並非以太陽為幾何中心。

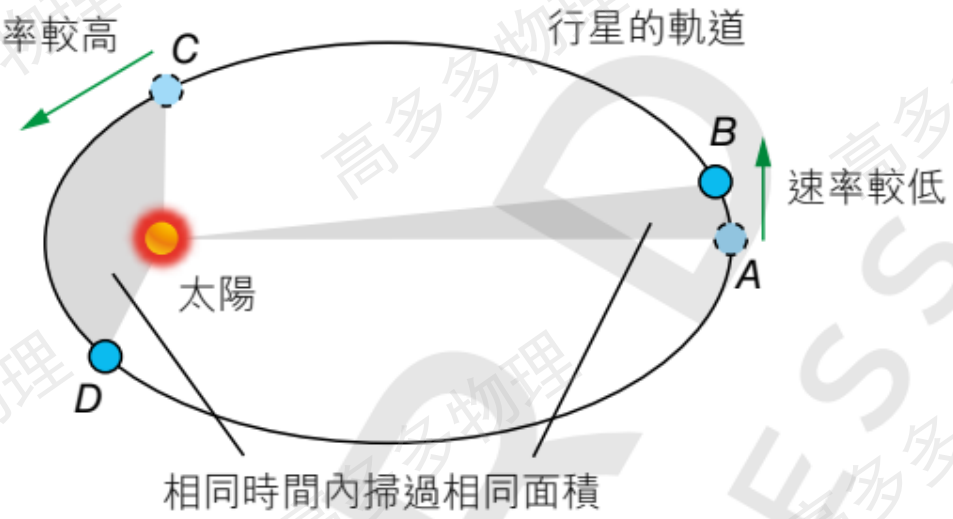


相等時間掃過相等面積，近日點附近速度較大。

課本來源：E102 · PDF 2, 5

E1.2.2 克卜勒第二定律

太陽與行星的連線在相等時間內掃過相等面積，因此行星接近太陽時運動較快，遠離時較慢。相等的是掃過面積而不是弧長或轉過角度；分析近日點與遠日點速度時，須把相應日距及運動方向一起考慮。



相等時間掃過相等面積，近日點附近速度較大。

課本來源：E102 · PDF 4, 5

E1.2.3 · E1.2.4 克卜勒第三定律

繞同一主要中心質量運行的天體，週期平方與橢圓半長軸的三次方成正比；圓軌道的半長軸才等於半徑。中心質量較大，同一軌道尺度的週期較短。比較不同中心天體的衛星時，不能假定比例常數相同。

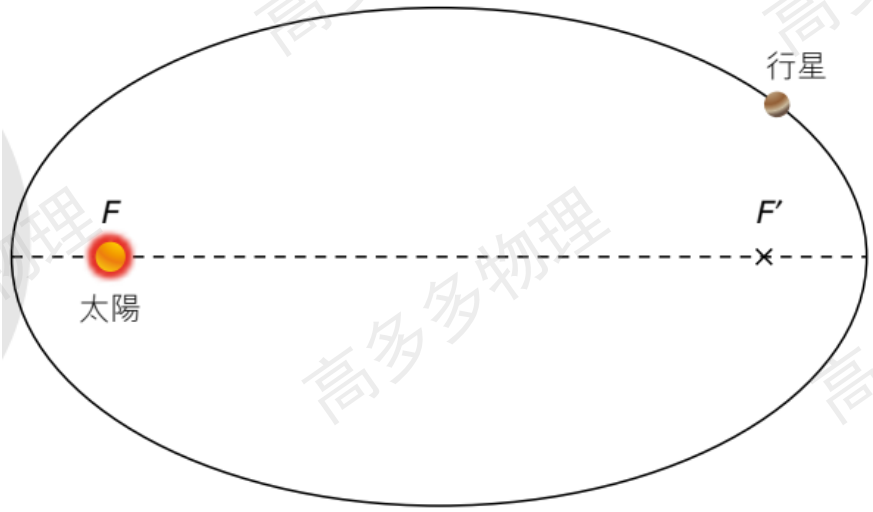
$$T^2 \propto a^3$$

$$\frac{T^2}{a^3} = \text{constant}$$

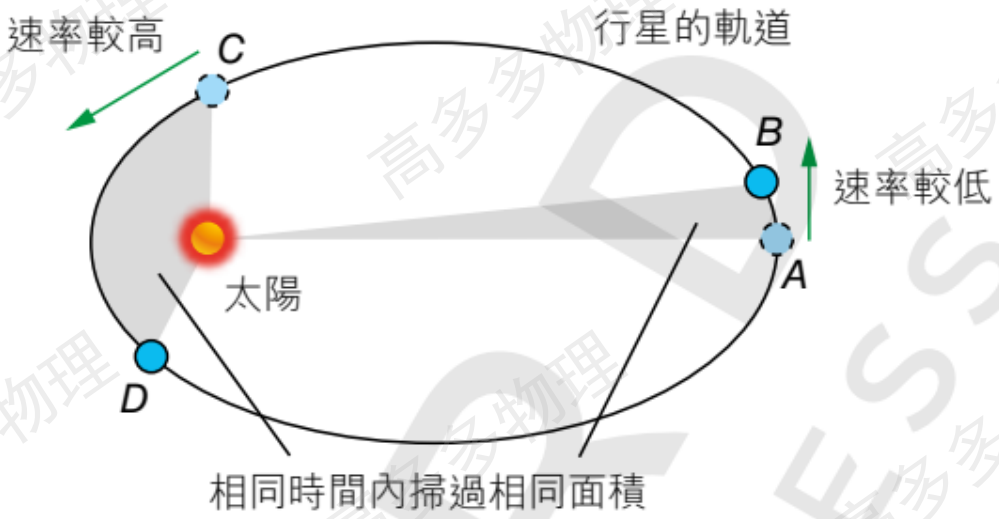
$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} a^3$$

克卜勒第三定律，適用於繞同一主要中心質量的天體。T：週期；a：半長軸，並非瞬時距離。

繞行質量遠小於中心質量 M（kg）；T：s；a：半長軸（m）；$G = 6.67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2\ \text{kg}^{-2}$。



太陽位於焦點 F，另一焦點沒有天體；軌道並非以太陽為幾何中心。



相等時間掃過相等面積，近日點附近速度較大。

課本來源：E102 · PDF 2, 5, 6, 14

E1.2.5 表觀無重

物體及支承它的艙體一起在引力下自由下落時，物體不需要由地板支持，因而出現表觀無重。這不代表引力消失，繞地衛星內仍有重力提供向心加速度；消失的是支持力或相應磅讀數，而不是物體質量。

課本來源：E102 · PDF 20

E1.2.6 重力勢能的零點與負號

把無限遠處的重力勢能選為零時，有限距離的兩個互相吸引質量具有負重力勢能；把它們分離到無限遠，需要外界供能。離中心越遠，勢能越接近零。判斷軌道是否束縛要看動能加勢能的總和，不能只看勢能為負。

$$U = -\frac{GMm}{r}$$

U：重力勢能（J），無限遠處取零；M、m：kg；r：中心距離（m）。適用於質點或互不重疊的球對稱物體。單憑 U 為負不能判定束縛軌道；總能量須為負。

課本來源：E102 · PDF 24

E1.2.7 軌道運動中的能量守恆

只有重力做功時，天體或探測器的動能與重力勢能總和保持不變。接近中心天體時勢能降低、速率通常增加，遠離時相反。兩狀態須使用相同勢能零點；若火箭噴氣做功或受到阻力，須額外計入能量改變。

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2$$

只有重力做功；K：動能（J）；U：重力勢能（J），兩狀態使用相同零勢能位置。

課本來源：E102 · PDF 26

E1.2.8 逃逸速率

逃逸速率是在指定起始位置、之後沒有推力且忽略阻力時，使物體恰能到無限遠的最低初速；臨界情況到無限遠時速率趨近零。公式中的半徑從天體中心量起，結果與逃逸物體質量無關；它比同位置的圓軌道速率大。

$$v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

逃逸速率 v_{e}（m s⁻¹）；M：中心天體質量（kg）；R：由中心量度的起始半徑（m）。忽略阻力及後續推力；到無限遠時速率趨近零。

課本來源：E102 · PDF 31

高多多物理